2023年数据结构模拟题

一、选择题（每题2分，共30分）

题目 1

以下算法的时间复杂度为（）。

代码块

```
int func(int n) {
    int i = 0, sum = 0;
    while (sum < n) {
        sum += ++i;
    }
    return i;
}
```

A. O(n)

B. O($\sqrt{n}$)

C. O(log_2n)

D. O(n^2)

题目 2

设一棵三叉树有 322 个结点，则该树的最少层数为（）。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

题目 3

对于哈希表，在等概率情况下查找失败的平均查找长度（ASL）的计算中，下列说法正确的是（）。

A. 只需考虑查找到空位置的比较次数

B. 只需考虑查找到已有元素的比较次数

C. 需要对每个可能的哈希地址计算探测次数并求平均

D. 与查找成功的平均查找长度相同

题目 4

设某通信系统中有 8 种字符，各字符的使用频率分别为 {5, 25, 3, 6, 10, 11, 36, 4}，采用哈夫曼编码，则编码的平均码长为（ ）。

A. 2.61

B. 2.72

C. 3.00

D. 2.85

题目 5

在 AOE 网中，若某活动的最早开始时间等于最迟开始时间，则该活动（ ）。

A. 一定在关键路径上

B. 一定不在关键路径上

C. 可能在关键路径上

D. 是关键活动但不一定在关键路径上

题目 6

下列排序算法中，属于不稳定排序的是（ ）。

I. 快速排序

II. 归并排序

III. 堆排序

IV. 希尔排序

A. 仅 I、III

B. 仅 I、III、IV

C. 仅 II、IV

D. 仅 I、II、III

题目 7

对序列 {49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 49} 进行一趟快速排序后，若结果为 {27, 38, 13, 49, 76, 97, 65, 49}，则所选的枢轴元素是（ ）。

A. 49

B. 38

C. 27

D. 13

题目 8

已知某二叉树的后序遍历序列为 DABEC，中序遍历序列为 DEBAC，则其前序遍历序列为（ ）。

A. CEDBA

B. CEDAB

C. CEBDA

D. CBDAE

题目 9

元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈，下列不可能的出栈序列是（ ）。

A. fedcba

B. bcafed

C. dcefba

D. cabdef

题目 10

对于长度为 600 的有序表，采用折半查找，在最坏情况下需要比较的次数为（ ）。

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

题目 11

设无向图 G 有 n 个顶点和 e 条边，若 G 是连通图，则 e 的最小值为（ ）。

A. n

B. n－1

C. n+1

D. n(n－1)/2

题目 12

在一棵高度为 h 的 5 阶 B 树中，所含关键字个数最多为（ ）。

A. $5^h - 1$

B. $5^{h+1} - 1$

C. 5^h

D. $4 \times 5^h - 1$

题目 13

设有向图 G 有 n 个顶点和 e 条边，采用邻接表存储，则求出度的时间复杂度为（ ）。

A. O(n)

B. O(e)

C. O(n+e)

D. O(n×e)

题目 14

下列关于 AVL 树的说法中，正确的是（ ）。

A. AVL 树是一种特殊的二叉排序树

B. AVL 树中任意结点的左右子树高度差的绝对值不超过 2

C. AVL 树的查找时间复杂度为 O(n)

D. 向 AVL 树插入一个结点后最多需要旋转 2 次

题目 15

设一组关键字为 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}，采用散列函数 H(key) = key MOD 13，用链地址法处理冲突，则散列到地址为 1 的关键字个数为（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

二、大题

题目 16（4分）

请将下列数据结构按照其类型进行分类（线性结构、层次结构、图结构）：

AVL树、BST（二叉排序树）、最小生成树（MST）、AOE网、静态链表、哈夫曼树、邻接表、循环队列

题目 17（12分）

对于关键字序列 {25, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80}，从空树开始逐个插入构建 5 阶 B 树。

要求：

画出插入所有关键字后的最终 B 树、每一步都要画出来；

题目 18（12分）

设哈希表的地址范围为 0～12，哈希函数为 H(key) = key MOD 13，采用**线性探测再散列**法处理冲突。对关键字序列 {16, 74, 60, 43, 54, 90, 46, 31, 29, 88} 依次插入构建哈希表。

要求：

1. 画出最终的哈希表；
2. 写出查找关键字 29 和 47 的过程；
3. 计算查找成功的平均查找长度（ASL）。

题目 19（12分）

对于关键字序列 {49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 49, 55, 04}，采用堆排序进行升序排序。

要求：

1. 画出初始建立的大根堆；
2. 写出每趟排序后的序列状态；
3. 统计比较次数。

题目 20（14分）

设有向带权图 G 的顶点集 V = {A, B, C, D, E}，边集及权值如下：

- A→B: 10, A→D: 30, A→E: 100
- B→C: 50
- C→E: 10
- D→B: 20, D→C: 20
- E→D: 60

要求：

1. 画出该图的邻接矩阵表示；
2. 用 Dijkstra 算法求从顶点 A 到其他各顶点的最短路径，写出每一步的计算过程。

题目 21（16分）

已知一棵二叉树采用顺序存储结构，存储在数组 T[1..n] 中，空结点用 0 表示。设计一个算法判断该二叉树是否为二叉排序树（BST）。

要求：

1. 给出算法的基本设计思想；
2. 用 C/C++ 描述算法，关键代码需要注释；
3. 分析算法的时间复杂度和空间复杂度；
4. 对于数组 T = {50, 30, 70, 20, 40, 0, 80, 10}，说明判断过程。

参考答案

选择题答案

1. B （sum = 1+2+...+i = i(i+1)/2 < n，故 i = O($\sqrt{n}$)）
2. C （三叉树第 k 层最多 3^(k-1) 个结点，1+3+9+27+81+243=364>322）
3. C
4. B （构建哈夫曼树后计算 WPL/100 = 272/100 = 2.72）
5. A
6. B
7. A （第一个 49 作为枢轴，划分后其左边都小于它，右边都大于等于它）
8. C
9. D
10. B （$\lceil \log_2(600+1) \rceil = 10$）
11. B
12. A
13. C
14. A
15. C （14, 1, 27, 79 都散列到地址 1）

大题答案要点

16.

- 线性结构：静态链表、循环队列

- 层次结构：AVL树、BST、哈夫曼树
- 图结构：最小生成树（MST）、AOE网、邻接表（存储图的结构）

17-21.（详细解答略，需根据具体计算过程展开）